INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Gestión del proyecto de integración y puesta en marcha

Retomar lo iniciado y gestionar los pendientes hasta una aceptación acordada.

El punto de partida conversado es un sistema instalado para envasado y paletizado de diferentes tipos de quesos, con integración y puesta en marcha pendientes entre **Multivac, San Martín y Bizerba**.

Alcance propuesto de la gestión

- Relevar el estado actual: trabajos realizados, pruebas, interfaces y documentación disponible.
- Identificar pendientes y compromisos de proveedores, con un responsable para cada acción.
- Acordar alcance, cronograma, recursos, presupuesto pendiente y criterios PQCDS.
- Coordinar personal de planta y proveedores para intervenciones, pruebas y ajustes.
- Gestionar desvíos, cambios y decisiones. Coordinar capacitación y cierre documental.

Resultado esperado

Un **plan de cierre del proyecto** con pendientes, responsables, fechas y seguimiento.

Una **aceptación documentada** del funcionamiento, con productos, formatos y condiciones de prueba acordados.

La responsabilidad contractual de cada proveedor se relevará y confirmará con Canagro S.A.

Estado actual

Recuperar lo ejecutado y establecer la base del proyecto.

Plan de cierre

Definir pendientes, responsables y secuencia.

Coordinación

Gestionar intervenciones y verificar avances.

Aceptación

Validar resultados y entregar a Operación y Mantenimiento.

Para construir con Canagro S.A. ¿Qué productos y formatos deben funcionar primero, quiénes deciden y cuál es la fecha necesaria?

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA / CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

PQCDS aplicado a los equipos

Multivac

Envasado al vacío. Validar receta, cadencia, vacío y sellado para cada queso y formato. La tecnología concreta -cámara, termoformado u otra- se confirma por modelo.

Bizerba

Control de peso informado. Su oferta también incluye pesaje-etiquetado, precio por peso, registro de datos e inspección. Etiquetado, rechazo automático, visión y detección de metales se confirman por modelo y módulos.

San Martín

Paletizado por robot y stretchado informados. Evaluar patrón de apilado, cambios de formato y envoltura. Preestirado, cambio automático de bobina y otras funciones se confirman en el equipo instalado.

Base de trabajo Las funciones informadas por Canagro S.A. y las capacidades de catálogo son antecedentes distintos. Los ejemplos siguientes son propuestas CPK de prueba y medición; no certifican la configuración instalada ni comprometen rendimientos.

Productividad

Una cadencia que el conjunto pueda sostener

Multivac

Procesar un queso y formato definidos. Contar envases conformes y registrar los tiempos de ciclo y las paradas.

Medir: envases conformes/min y minutos de parada por causa.

Bizerba

Procesar el flujo de la envasadora sin acumulaciones por separación insuficiente, pesaje o etiquetado, si dispone de este último.

Medir: unidades/min, lecturas inválidas y tiempo de bloqueo de la línea.

San Martín

Armar y stretchar pallets con el patrón acordado, incluyendo recambio de pallet y bobina, sin detener innecesariamente el flujo anterior.

Medir: cajas/min, pallets terminados/h y tiempo total por pallet.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

Calidad

Envase, peso, identificación y pallet conformes

Multivac

Verificar vacío y sellado mediante pruebas acordadas con Calidad. Registrar arrugas, producto en la zona de sellado y pérdida de vacío.

Medir: defectos/total inspeccionado y resultado de las pruebas de hermeticidad definidas.

Bizerba

Ensayar piezas de referencia por debajo, dentro y encima de los límites de peso. Verificar peso neto/tara y destino del rechazo. Si etiqueta, controlar producto, peso, lote y fecha.

Medir: aciertos en las pruebas, falsos rechazos y etiquetas conformes.

San Martín

Comprobar cajas por capa, capas, altura, ausencia de daño y estabilidad del pallet stretchado con una prueba de manipulación acordada.

Medir: pallets conformes/inspeccionados y cajas dañadas o desplazadas.

Costos

Consumos y pérdidas medibles

Multivac

Cuantificar bolsas o film descartados en arranques, cambios y fallas de sellado. Evaluar la receta dentro de los parámetros de calidad.

Medir: material consumido/1.000 envases conformes y costo de reproceso.

Bizerba

En productos de peso fijo, usar los datos de peso para detectar sobrellenado y gestionar ajustes aguas arriba. En peso variable, verificar correspondencia entre peso y etiqueta, si aplica.

Medir: gramos excedentes/unidad en peso fijo, o diferencias de peso declarado en variable.

San Martín

Comparar recetas de stretchado para reducir film manteniendo la estabilidad y protección de la carga.

Medir: gramos de stretch/pallet conforme y costo de daños o reenvoltura.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

Entrega / plazo

Un proyecto con hitos y pedidos que puedan cumplirse

Multivac

Acordar cuándo queda validada cada receta de queso/formato y cuánto tarda el cambio hasta obtener el primer envase conforme.

Medir: recetas aceptadas/previstas y minutos de cambio.

Bizerba

Validar artículos, taras y límites de peso; si etiqueta, incluir sus datos. Acordar el hito de validación de registros y comunicaciones existentes.

Medir: artículos aprobados/previstos y pendientes que bloquean su liberación.

San Martín

Validar los patrones de paletizado y el ciclo completo de stretchado para dejar cada pedido listo para despacho.

Medir: formatos aceptados/previstos, fecha de aceptación y pallets listos vs. programa.

Seguridad

Operación, limpieza e intervención seguras

Multivac

Verificar protecciones y procedimientos para las zonas calientes, de sellado y de movimiento; incluir corte cuando exista en el modelo.

Verificar: dispositivos y procedimientos aplicables, con evidencia y cierre de pendientes críticos.

Bizerba

Revisar accesos a cintas, puntos de atrapamiento y actuadores de rechazo cuando existan, además de las condiciones de limpieza e intervención.

Verificar: resguardos, paradas y aislamiento de energías aplicables.

San Martín

Validar el perímetro del robot y la envolvedora, accesos, enclavamientos y prevención del rearranque inesperado según el diseño instalado.

Verificar: pruebas de las funciones de seguridad por personal competente y pendientes críticos cerrados.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA / EJEMPLOS NUMÉRICOS

Cumple / No cumple

Valores ilustrativos para discutir las metas y el protocolo de aceptación.

Todos los valores de esta tabla son ilustrativos. No son tolerancias legales, compromisos ni datos de Canagro S.A. Cada fila compara dos resultados independientes de una misma prueba; no representa dos corridas completas.

Base para el ejemplo de productividad: prueba de 120 min, 12 envases por caja y 20 cajas por pallet: **240 envases/pallet** . Se cuenta producto conforme que completó el circuito, sin acumulación inicial ni final. La meta de 30 envases/min equivale a 3.600 envases y 15 pallets completos en dos horas.

Eje	Meta ilustrativa	Cumple	No cumple
P · Productividad	≥ 30 envases conformes/min en 120 min, completando el circuito Multivac, Bizerba y San Martín.	**32 envases/min** 3.840 envases conformes = 320 cajas = 16 pallets en 120 min.	**24 envases/min** 2.880 envases conformes = 240 cajas = 12 pallets en 120 min.
Q · Calidad	Multivac: ≤ 1% de defectos de vacío/sellado en muestra de 200. Bizerba: 10/10 desafíos de peso correctamente resueltos. San Martín: 10/10 pallets de muestra conformes.	**Se cumplen los tres controles** 1/200 = 0,5% de defectos. 10/10 desafíos correctos. 10/10 pallets conformes.	**Falla al menos un control** 4/200 = 2% de defectos. 9/10 desafíos correctos. 9/10 pallets conformes.
C · Costos	Stretch San Martín: ≤ 250 g por pallet conforme, con receta y estabilidad aceptadas. Mantener control separado de film Multivac y pérdidas de peso.	**240 g/pallet** En 1.000 pallets: 240 kg de stretch. Dentro de la meta.	**300 g/pallet** En 1.000 pallets: 300 kg. Exceso de 50 kg frente al límite de 250 kg.
D · Entrega / plazo	Hito conjunto: aceptar 3 formatos antes del cierre del día 20 desde el inicio formal del proyecto.	**3 de 3 aceptados el día 18** Multivac, Bizerba y San Martín validados por formato.	**2 de 3 aceptados al cierre del día 20** El tercer formato queda pendiente. Tampoco cumple si los 3 se aceptan fuera de plazo.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

Eje	Meta ilustrativa	Cumple	No cumple
S · Seguridad	0 pendientes críticos abiertos y aprobación de 12 pruebas de funciones de seguridad definidas por personal competente para el conjunto.	**0 críticos abiertos + 12/12 pruebas aprobadas** Evidencia firmada y liberación según protocolo.	**1 crítico abierto o 11/12 pruebas aprobadas** Una prueba fallida no se compensa con mayor producción.

Regla propuesta: cada criterio obligatorio debe cumplir individualmente. Productividad, costo y plazo no compensan incumplimientos críticos de seguridad, calidad o inocuidad. Si una prueba no puede ejecutarse, queda pendiente; no se registra como aprobada. Las 12 pruebas son una cantidad ficticia, no una lista normativa.

Tres ejemplos numéricos para conversar

Valores exclusivamente ilustrativos. No son capacidades de los equipos de Canagro S.A. ni metas comprometidas.

Cadencia de envasado

Si un ciclo entrega **4 envases** y se sostienen **8 ciclos/min**, la cadencia bruta es **32 envases/min**. Con 2% de rechazo resulta **31,36 envases conformes/min**. Bizerba y el resto de la línea deben evaluarse con ese flujo.

Peso fijo y sobrellenado

Un excedente medio de **10 g** en **10.000 unidades** equivale a **100 kg de producto**. Bizerba permite observar el peso; la reducción del excedente requiere actuar sobre corte o dosificación aguas arriba.

Consumo de stretch

Pasar de **300 a 240 g/pallet** representa **20% menos film**. En 1.000 pallets son **60 kg**. La mejora sólo se acepta si la carga conserva la estabilidad y la protección acordadas.

Hito final sugerido: una corrida de aceptación del conjunto, con balance de entradas, salidas, rechazos y acumulación; criterios PQCDS acordados, pendientes críticos cerrados y entrega formal a Operación y Mantenimiento.

Fuentes y validación

MULTIVAC · Envasado al vacío

Bizerba · Controladora de peso CWEmaxx

Bizerba · Sistema de pesaje y etiquetado GLM-I 100

Bizerba · LabelSecure

Sanmartin · Paletizadora robotizada

Sanmartin · Envolvedora de pallets

Consulta técnica: 29/10/2026. Los ejemplos y criterios propuestos no certifican la configuración ni el desempeño de los equipos instalados.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com